

Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP2
Nom, prénom : ANDRIANAMBININTSOA Benja Manjaka Ginola		N° candidat : 02542605390
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 02/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle L'approche de gestion du projet VMS repose sur une dynamique collective, où chaque membre contribue aux différentes couches de l'application. La direction est alternée à chaque jalon du cycle voucher, et des outils comme Git/GitHub, une documentation partagée assure une coordination optimale et un suivi constant.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Modernisation de la gestion des bons cadeau multi-enseignes par le déploiement du VMS, une solution JavaFX intégrant une base PostgreSQL centralisée pour l'émission sécurisée, le suivi traçable et la rédemption en magasin via scan QR.		
Période de réalisation : Modalité : ☐ Seul(e)		Lieu : MCCI Business School ☒ En équipe
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) -Ressources fournies : -Contexte du besoin -Résultats attendus : - Application desktop JavaFX multi-utilisateur couvrant l'ensemble du cycle de vie des bons cadeaux avec une interface d'administration centralisée - Hébergement de la base PostgreSQL sur un serveur distant		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ Pour la réalisation du projet VMS, j'ai mobilisé diverses sources afin d'assurer la qualité du développement et l'enrichissement de mes compétences. • Formation académique : Les cours du BTS SIO option SLAM m'ont fourni les fondamentaux en programmation orientée objet, conception de bases de données et développement d'applications. • Documentation technique : Les photocopies dédiés à Java, JavaFX et SQL ont permis d'approfondir les connaissances en interfaces graphiques et en gestion des données. • Assistance au codage : L'assistant Claude AI a été sollicité pour résoudre des problématiques techniques, clarifier des concepts. Ressources logicielles : • Hébergement distant : AlwaysData, utilisé pour héberger la base de données PostgreSQL centralisée. • Gestion de Base de Données : phpPgAdmin, interface graphique utilisée pour la structuration et la gestion de la base relationnelle. • Environnement de Développement (IDE) : IntelliJ IDEA, choisi pour son efficacité dans l'écriture du code Java et le débogage du projet.		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ -Login : - Admin : User : admin Mots de passe : admin123 - Initiateur : User : Initiateur Mots de passe : initiateur123 - Approbateur : User : Approbateur Mots de passe : approbateur123 Documentation: https://github.com/diary-dev1/VMS.git		

⁵ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

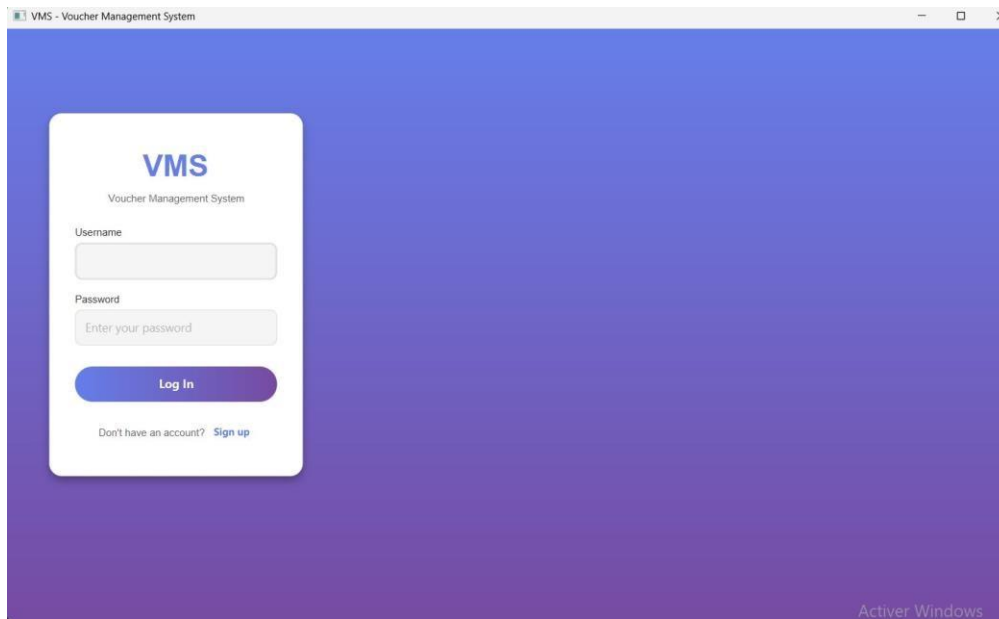
⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. ⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Description et fonctionnalités de l'application

Partie authentification

1- Page de connexion

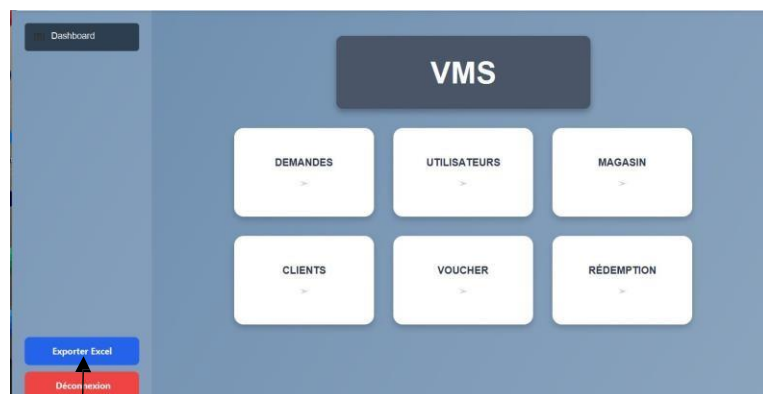
L'écran de connexion constitue le point d'entrée unique de l'application VMS. L'utilisateur y saisit son nom d'utilisateur et son mot de passe, qui sont ensuite confrontés aux enregistrements de la table **UTILISATEURS**. Lorsque les identifiants ne correspondent à aucun compte valide, un message d'erreur informe l'utilisateur de l'échec de l'authentification.



Partie administration

2- Tableau de bord

Le tableau de bord s'affiche immédiatement après une connexion réussie. Il donne accès direct aux six modules de l'application et met à disposition un bouton d'export Excel permettant de générer un rapport complet en un seul clic. Un bouton de déconnexion est placé en bas de la barre latérale pour permettre à l'utilisateur de quitter sa session à tout moment.



← Les six modules principaux

Bouton pour avoir le rapport EXCEL

3- Gestion des demandes

L'écran des demandes liste toutes les demandes de bons enregistrées. En haut, des indicateurs affichent le total des demandes, celles en attente et le montant global. Chaque demande présente une référence unique, le client, le nombre de bons, la valeur unitaire et le montant total. Un filtre par statut et une barre de recherche facilitent la recherche, et chaque ligne propose trois actions : envoi par courriel, génération du PDF et suppression.

[← Retour](#) **GESTION DES DEMANDES** Admin

[+ Nouvelle Demande](#) [Actualiser](#) Tous

15
Total Demandes

1
En Attente

56320,00 Rs
Montant Total

Reference	Client	Nb B...	Valeur Unit.	Montant Total	Date	Statut	Actions
DEM-1776420978518	Ginola	5	200.0	1000.0	2026-04-17	Generé	  
DEM-1774849656554	Ginola	10	100.0	1000.0	2026-03-30	Generé	  
DEM-1774847389489	Ginola	10	100.0	1000.0	2026-03-30	Generé	  
DEM-1774844743760	Ginola	2	100.0	200.0	2026-03-30	Generé	  
DEM-1774807494233	Ginola	1	100.0	100.0	2026-03-29	Generé	  

Créer une nouvelle demande

Bouton pour :
-Modifier le Voucher
-Supprimer
-Voir les details

4- Gestion des utilisateurs

- L'écran des utilisateurs liste les comptes habilités à utiliser l'application. Chaque utilisateur possède un identifiant, un nom complet, un email et un rôle parmi les quatre disponibles : Super User, Administrateur, Initiateur et Approbateur. Il est possible d'ajouter un nouveau compte, de modifier ses informations ou de le désactiver.

[Retour](#) **Gestion des Utilisateurs** [Deconnexion](#)

[Nouvel Utilisateur](#) [Modifier](#) [Supprimer](#) [Activer/Désactiver](#) [Actualiser](#)

Rechercher...

ID	Username	Nom complet	Email	Role	Statut
7	approbateur1	Test Approbateur	approbateur@vms.com	APPROBATEUR	✓ Actif
6	initiateur1	Test Initiateur	initiateur@vms.com	INITIATEUR	✓ Actif
5	Benja	Manjaka	manjakaginola@gmail.com	ADMINISTRATEUR	✓ Actif
4	Ginola	Andrianambinintsoa Ginola	manjakaginola@gmail.com	ADMINISTRATEUR	✓ Actif
2	diary	diaryfanekena	sojavelodiary@gmail.com	SUPER_USER	✓ Actif
1	admin	Administrateur	admin@vms.com	SUPER_USER	✓ Actif

Colonne des rôles attribués

Action sur les utilisateurs :

- Create
- Update
- Delete
- Activer/ Désactiver

5- Gestion des magasins

L'écran des magasins liste les partenaires habilités à accepter les bons cadeaux. Des indicateurs affichent le nombre total de magasins, les magasins actifs et le total des rédemptions. Chaque magasin est identifié par un code, un nom, une ville, un téléphone et un responsable. Un bouton permet de générer un export PDF de la liste complète.

Code	Nom	Ville	Téléphone	Responsable	Statut	Rédemptions	Actions
MAG-17645...	diary	portlouis	777777777	ano	✓ Actif	0	[Icons]
MAG-17653...	Farekema	portlouis	666666666	fabie	✓ Actif	0	[Icons]
MAG-002	Pharmacie du Centre	Rose-Hill	+230 454 7890	Marie Martin	✓ Actif	0	[Icons]
MAG-003	Restaurant Le Gourmet	Quatre Bornes	+230 423 1234	Paul Bernard	✓ Actif	0	[Icons]

Actions sur les magasins :

- Voir les details
- Uptade
- Delete

Bouton pour ajouter un magasin et exporte PDF

6- Gestion des clients

L'écran des clients regroupe les entités qui passent des commandes de bons. Il s'agit généralement d'entreprises qui distribuent ensuite les bons à leurs bénéficiaires. Pour chaque client, le système conserve un numéro de compte, le nom, l'email, le téléphone, la personne à contacter et la date d'inscription. Des indicateurs affichent le nombre total de clients, les clients actifs et le total des demandes passées.

Admin

Barre de recherche

Retour Gestion des Clients

+ Nouveau Client Actualiser

11 Total Clients 11 Clients Actifs 0 Total Demandes

N° Compte	Nom	Email	Téléphone	Contact	Statut	Inscription	Actions
CU00001	ABC Company Ltdem	contact@abc.com	+230 5123 4567	John Doe	ACTIF	26/11/2025	[+][=][x]
CU00005	arena corporation	arena@gmail.com	777777777	arena	ACTIF	01/12/2025	[+][=][x]
CU00009	benedicte	tanasaolydia@gmail.com	777777777	lydia	ACTIF	26/12/2025	[+][=][x]
CU00010	Diary coorporation	diary@gmail.com	265494+	diary	ACTIF	29/03/2026	[+][=][x]
CU00006	diary corporation	diary@gmail.com	777777777	diary	ACTIF	01/12/2025	[+][=][x]
CU00008	Fanekena	moulogistics@gmail.com	555555555	lucia	ACTIF	10/12/2025	[+][=][x]
CU00007	FORD	aristotaleanaawell@gmail.c...	+23054785893	ooohhhhh	ACTIF	02/12/2025	[+][=][x]
CU00011	Ginola	marjakagnota@gmail.com	+230 5472 0226		ACTIF	29/03/2026	[+][=][x]

Actions sur les clients :
-Voir les détails
-Uptdate
-Delete

7- Gestion des vouchers

L'écran des vouchers présente la liste complète des bons cadeau générés par l'application. Des indicateurs affichent le total des vouchers, ceux qui sont actifs, ceux déjà utilisés ainsi que le montant cumulé. Chaque voucher est identifié par un code unique et comporte le client, la valeur, la date d'émission et la date d'expiration. Un filtre par statut (généré, utilisé, expiré) et une recherche par code permettent de retrouver rapidement un bon précis, et un export PDF est disponible pour imprimer un voucher donné.

The screenshot shows the 'GESTION DES VOUCHERS' interface. At the top, there's a header with a 'Retour' button, the title 'GESTION DES VOUCHERS', and a user profile 'Admin'. Below the header, there's a toolbar with three buttons: '+ Générer Voucher' (purple), 'Actualiser' (blue), and 'Export PDF' (red). To the right of these buttons is a dropdown menu set to 'Tous' and a search bar labeled 'Rechercher...'. Below the toolbar, there are four summary cards: '91 Total Vouchers' (white), '14 Vouchers Actifs' (green), '3 Vouchers Utilisés' (orange), and '57172,00 Rs Montant Total' (blue). Below these cards is a table with columns: Code, Client, Valeur (Rs), Date Émission, Date Expiration, Statut, and Actions. The table contains five rows of voucher data. Annotations with arrows point to specific elements: one points to the '+ Générer Voucher' button, another points to the summary cards, a third points to the 'Statut' column in the table, and a fourth points to the 'Généré' button in the Actions column of the first row.

Bouton pour :
-générer un nouveau voucher
-Actualiser
-Export PDF

Statistique des Vouchers

Cartes d'indicateurs par statut

Partie magasin

8- Rédemption

L'écran de r  demption est utilis   par le superviseur du magasin pour encaisser un bon pr  sent   par le porteur. Le code du voucher peut   tre saisi manuellement ou scann  , puis le syst  me v  rifie automatiquement sa validit  , sa date d'expiration et s'assure qu'il n'a pas d  j     t   utilis  . Le superviseur s  lectionne ensuite le magasin, indique le montant utilis   et peut ajouter des remarques si n  cessaire. L'historique des r  d  mptions s'affiche sur la partie droite de l'  cran.

Retour

Admin

VALIDATION DES VOUCHERS

Rechercher un Voucher

Code du voucher :
Ex: VCH-123456789

Rechercher

Validation de la R  d  mption

Magasin :
S  lectionner le magasin

Montant utilis   (Rs) :
Ex: 500.00

Remarques (optionnel) :
Notes additionnelles

Annuler

Valider la R  d  mption

0
Valeur expir  e

0,00 Rs
Montant total

Historique des R  d  mptions

Code	Magasin	Date	Mont...	
VCH-DEM-1795...		2025-12-10T08:45:44...	20.0	A
VCH-DEM-1794...	Italy	2025-12-02T15:36:36...	5.0	A
VCH-DEM-1794...	Italy	2025-12-01T15:53:56...	300.0	A

← Historique des r  d  mptions

Recherche du voucher par son code

Validation r  d  mption

9-Exemple de Voucher PDF

VOUCHER VMS

Code du Voucher:	VCH-DEM-1774802077336-2
Client:	Diary corporation
Valeur:	200,00 Rs
Date d'emission:	2026-03-29
Date d'expiration:	2027-03-29
Statut:	GENERE

Scannez ce QR Code:



Instructions:

1. Presentez ce voucher au magasin partenaire
2. Le magasin scannera le QR Code pour validation
3. Le montant sera deduit de la valeur du voucher
4. Ce voucher est valable jusqu'a la date d'expiration

Base de données

DÉCLENCHEURS :

Base de données : vms

Premier trigger : calcul automatique de la date d'expiration

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION set_date_expiration()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.date_expiration IS NULL THEN
        NEW.date_expiration := NEW.date_emission + INTERVAL '1 year';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_set_expiration
BEFORE INSERT ON vouchers
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION set_date_expiration();
```

Ce trigger se déclenche avant chaque insertion d'un nouveau voucher dans la table. Si la date d'expiration n'a pas été renseignée par l'application, il la calcule automatiquement en ajoutant un an à la date d'émission. Cette règle métier est ainsi garantie directement au niveau de la base, sans que le code Java n'ait à s'en préoccuper.

Second trigger : mise à jour du statut d'une demande

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION update_statut_demande()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    nb_restants INTEGER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*) INTO nb_restants
    FROM vouchers
    WHERE demande_id = NEW.demande_id
    AND date_utilisation IS NULL;

    IF nb_restants = 0 THEN
        UPDATE demandes
        SET statut = 'TERMINEE'
        WHERE id = NEW.demande_id;
    END IF;

    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_update_demande
AFTER UPDATE OF date_utilisation ON vouchers
FOR EACH ROW
WHEN (OLD.date_utilisation IS NULL AND NEW.date_utilisation IS NOT NULL)
EXECUTE FUNCTION update_statut_demande();
```

Ce second trigger surveille les rédemptions de vouchers. Lorsqu'un voucher est utilisé pour la première fois, la fonction compte combien de bons de la même demande n'ont pas encore été rédimés. Si ce nombre tombe à zéro, cela signifie que la demande est complètement soldée. Le statut de la demande passe alors automatiquement à TERMINEE. Ce mécanisme évite que l'application ait à recalculer ce statut à chaque rédemption

PROCÉDURE STOCKÉE :

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE get_statistiques_globales(  
    OUT p_total_demandes INTEGER,  
    OUT p_total_vouchers INTEGER,  
    OUT p_vouchers_utilises INTEGER,  
    OUT p_montant_total NUMERIC  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS $$  
BEGIN  
    SELECT COUNT(*) INTO p_total_demandes FROM demandes;  
    SELECT COUNT(*) INTO p_total_vouchers FROM vouchers;  
    SELECT COUNT(*) INTO p_vouchers_utilises  
        FROM vouchers  
        WHERE date_utilisation IS NOT NULL;  
    SELECT COALESCE(SUM(valeur), 0) INTO p_montant_total FROM vouchers;  
END;  
$$;
```

Cette procédure stockée retourne en une seule exécution les quatre indicateurs principaux affichés sur le tableau de bord de l'application : le nombre total de demandes, le nombre total de vouchers générés, le nombre de vouchers déjà utilisés et le montant total des bons émis. Elle utilise quatre paramètres de sortie pour renvoyer ces valeurs à l'application, et la fonction COALESCE garantit qu'une somme nulle soit remplacée par zéro si la table est vide.

```
CALL get_statistiques_globales(NULL, NULL, NULL, NULL);
```

Cet appel récupère les quatre statistiques en une seule requête. Côté application, un unique appel suffit pour alimenter tout le tableau de bord, ce qui est plus efficace que quatre requêtes séparées.